初等数论
第四章同余方程

第五节模为素数的二次剩余

杨占文

2026 年 10 月 20 日





目录

1 同余方程的基本概念

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律



目录

2 一元一次同余方程

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律



目录

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律



目录

4 一元同余方程的一般解法

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律



目录

5 模为素数的二次剩余

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律



目录

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律



1 Legendre 符号

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律

  Legendre 符号

  补充律

  Gauss 二次互反律



6 Gauss 二次互反律

6.1 节

Legendre 符号

为了便于进一步讨论二次剩余，我们引进一个表示模 p 的二次剩余、二次非剩余的符号——Legendre 符号。

定义 1

设素数 $p > 2$。定义整变数 d 的函数

$$\left(\frac{d}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{当} d \text{ 是模} p \text{ 的二次剩余,} \\ -1, & \text{当} d \text{ 是模} p \text{ 的二次非剩余,} \\ 0, & \text{当} p \mid d. \end{cases}$$

我们把 $\left(\frac{d}{p}\right)$ 称为模 p 的 **Legendre 符号**。

由定义，$\left(\frac{d}{p}\right)$ 只与 d 模 p 的剩余类有关；当 $p \nmid d$ 时取值 ± 1。于是“d 是否为二次剩余”这一**存在性**问题，就化归为计算 $\left(\frac{d}{p}\right)$。

定理 2 (Legendre 符号的性质)

设素数 $p > 2$。

(i) $\left(\dfrac{d}{p}\right) \equiv d^{(p-1)/2} \pmod{p}$.

(ii) $\left(\dfrac{ab}{p}\right) = \left(\dfrac{a}{p}\right)\left(\dfrac{b}{p}\right)$.

(iii) $\left(\dfrac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$.

(iv) 当 $p \nmid d$ 时, $\left(\dfrac{d^2}{p}\right) = 1$.

注：通常把 $\left(\dfrac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$ 也列为本定理的最后一条。但它的证明要用到 Gauss 引理，与 (i)–(iv) 的初等推导不同，故**单独列为定理 3**。

定理 2 的意义

- **把判定变成计算。** (i) 就是 Euler 判别法的“符号版”：只要算出幂 $d^{(p-1)/2}$，就能读出 $\left(\frac{d}{p}\right)$；“是否有解”化归为一次幂同余的计算。
- **乘法结构。** (ii) 说明 $d \mapsto \left(\frac{d}{p}\right)$ 是 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times} \to \{\pm 1\}$ 的满同态。二次剩余构成指数为 2 的子群 Q，故有乘法表 $Q \cdot Q = Q,\ Q \cdot N = N,\ N \cdot N = Q$（$N$ 为二次非剩余的集合）。
- **编码 p 的 mod 4 信息。** (iii) 给出 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 的可解性：当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$。
- **可化归性。** (iv) 说明平方因子可以扔掉，故只需分解 d、对素因子逐个计算——这是使用二次互反律的前提。

证明 (定理 2 (i) 的证明)

由第三章 §3 定理 3，$d^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$，故

$$\left(d^{(p-1)/2} - 1\right)\left(d^{(p-1)/2} + 1\right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

两因子之差为 2 且 $p > 2$，故恰有一个被 p 整除，即 $d^{(p-1)/2} \equiv \pm 1 \pmod{p}$。

若 d 是二次剩余，则 $d \equiv x^2$，$p \nmid x$，故 $d^{(p-1)/2} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$。

反之，设 $d^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$。多项式 $f(X) = X^{(p-1)/2} - 1$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中次数为 $\frac{p-1}{2}$；而 $1^2, 2^2, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ 是它的 $\frac{p-1}{2}$ 个互不相同的根：若 $i^2 \equiv j^2$，则 $p \mid (i-j)(i+j)$，而 $1 \le i < j \le \frac{p-1}{2}$ 时 $0 < i + j < p$，故 $i = j$。

证明 (定理 2 (i) 的证明（续）)

于是 f 恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个根，它们正是全部二次剩余，故 d 是二次剩余。
综上，$\left(\frac{d}{p}\right)=1 \iff d^{(p-1)/2}\equiv 1 \pmod p$；其余情形恰有 $d^{(p-1)/2}\equiv -1$，即 $\left(\frac{d}{p}\right)=-1$（$p \mid d$ 时两边为 0）。故 (i) 成立。

证明 (定理 2 (ii)–(iv) 的证明)

(ii) 设 $p\nmid ab$（否则两边为 0），由 (i)

$$\left(\frac{ab}{p}\right)\equiv (ab)^{(p-1)/2}=a^{(p-1)/2}b^{(p-1)/2}\equiv\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) \pmod p,$$

两边都是 ± 1，故作为整数相等。(iii) 在 (i) 中取 $d=-1$ 即得。
(iv) 若 $p\nmid d$，则 $\left(\frac{d^2}{p}\right)\equiv d^{p-1}\equiv 1 \pmod p$。

例子 1

判断同余方程 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 是否有解，其中 $p = 61, 59$。

解

由定理 2 (iii)，

$$\left(\frac{-1}{61}\right) = (-1)^{30} = 1, \qquad \left(\frac{-1}{59}\right) = (-1)^{29} = -1.$$

故 $x^2 \equiv -1 \pmod{61}$ 有 2 个解，而 $x^2 \equiv -1 \pmod{59}$ 无解。

一般地，$x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 可解 $\iff p \equiv 1 \pmod{4}$，且此时恰有 2 个解。与上一节由 Euler 判别法得到的推论相比，这里只需看 $p \bmod 4$，无须计算幂。

例子 2

计算 $\left(\dfrac{12}{23}\right)$，并判断 12 是否为模 23 的二次剩余。

解

由定理 2 (ii)、(iv)，

$$\left(\frac{12}{23}\right) = \left(\frac{3}{23}\right)\left(\frac{4}{23}\right) = \left(\frac{3}{23}\right).$$

再用 (i) 作平方—乘计算：

$$3^2 = 9, \quad 3^4 \equiv 81 \equiv 12, \quad 3^8 \equiv 144 \equiv 6, \quad 3^{11} = 3^8 \cdot 3^2 \cdot 3 \equiv 6 \cdot 9 \cdot 3 = 162 \equiv 1 \pmod{23}.$$

故 $\left(\dfrac{12}{23}\right) = 1$，即 12 是模 23 的二次剩余。

例子 3

设 $p \nmid d$，求 $x^2 \equiv d \pmod{p}$ 的解数；并判断 $x^2 \equiv -3 \pmod{7}$ 与 $x^2 \equiv -3 \pmod{13}$ 的解。

解

由上节结论及定理 2，解数为

$$N = 1 + \left(\frac{d}{p}\right) = \begin{cases} 2, & \left(\frac{d}{p}\right) = 1, \\ 0, & \left(\frac{d}{p}\right) = -1. \end{cases}$$

对 $p = 7$：$\left(\frac{-3}{7}\right) = \left(\frac{-1}{7}\right)\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^3 \cdot (-1) = 1$，故有 2 个解：$-3 \equiv 4 \equiv (\pm 2)^2 \pmod{7}$。
对 $p = 13$：$13 \equiv 1 \pmod{4}$ 给出 $\left(\frac{-1}{13}\right) = 1$；又 $3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{13}$，故 $\left(\frac{3}{13}\right) = 1$。于是 $\left(\frac{-3}{13}\right) = 1$，解为 $-3 \equiv 10 \equiv (\pm 6)^2 \pmod{13}$。



2 补充律

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律

6.2 节

补充律

定理 3

设 p 为奇素数，则

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

等价地，

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod 8; \qquad \left(\frac{2}{p}\right) = -1 \iff p \equiv \pm 3 \pmod 8.$$

注

定理 2 (iii) 与定理 3 合称二次互反律的两个**补充律**。任意整数 $a = (-1)^{\varepsilon} 2^{\delta} \prod_i q_i^{\alpha_i}$（$q_i$ 为奇素数），故它们连同定理 2 (ii) 已把 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 归结为奇素因子之间的“交换”——这正是定理 4 要解决的问题。

定理 3 的意义

- **补充律**。定理 2 算清了 $\left(\frac{-1}{p}\right)$，定理 3 算清了 $\left(\frac{2}{p}\right)$；两者都只依赖 p 的同余类，与 p 的大小无关。
- **8 的特殊性**。$\left(\frac{-1}{p}\right)$ 依赖 $p \bmod 4$，$\left(\frac{2}{p}\right)$ 依赖 $p \bmod 8$。2 是唯一可能与 p 不互素的素数，它的符号却由模 8 完全决定。
- **结构解释**。p 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中分裂 $\iff \left(\frac{2}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod 8$。定理 3 是“素数分裂规律”的最早例子。
- **应用**。判别 $x^2 \equiv 2 \pmod p$ 的可解性；在二次筛法等算法中判断小素数是否分裂；也是高次互反律中“2 的类似物”的原型。

引理 (Gauss 引理)

设 p 为奇素数，$p \nmid a$。对 $j = 1, 2, \ldots, \dfrac{p-1}{2}$，用 r_j 表示 aj 模 p 的**最小正剩余**，令

$$m = \#\left\{ j : \ 1 \le j \le \frac{p-1}{2},\ r_j > \frac{p}{2} \right\}.$$

则

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m.$$

Gauss 引理把“a 是否为二次剩余”这一**整体**判定，转化为“数一数剩余落在后半区间的个数”这一**计数**问题。它既是定理 3 的证明工具，也是定理 4 的证明工具。

证明 (Gauss 引理的证明)

对每个 j 有 $1 \le r_j \le p-1$。令

$$r'_j = \begin{cases} r_j, & r_j < \dfrac{p}{2}, \\ p - r_j, & r_j > \dfrac{p}{2}, \end{cases}$$

则 $1 \le r'_j \le \dfrac{p-1}{2}$，且 $r_j \equiv \pm r'_j \pmod{p}$，其中取负号的次数恰为 m。

断言：$r'_1, \ldots, r'_{(p-1)/2}$ 两两不同。若 $r'_i = r'_j$，则 $ai \equiv \pm aj \pmod{p}$；因 $p \nmid a$，得 $i \equiv \pm j \pmod{p}$，而 $1 \le i, j \le \frac{p-1}{2}$，故 $i = j$。所以它们恰是 $1, 2, \ldots, \frac{p-1}{2}$ 的一个排列。

把 $aj \equiv \pm r'_j \pmod{p}$ 对 j 相乘并约去 $\left(\frac{p-1}{2}\right)!$，得 $a^{(p-1)/2} \equiv (-1)^m \pmod{p}$；再由定理 2 (i) 即得 $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^m$。证毕。

证明 (定理 3 的证明（一）：算出 m)

在 Gauss 引理中取 $a=2$。因 $1 \le j \le \dfrac{p-1}{2}$ 时 $2j \le p-1 < p$，故 $2j$ 模 p 的最小正剩余就是它自己：

$$r_j = 2j.$$

于是 “$r_j > \dfrac{p}{2}$” 就是 “$j > \dfrac{p}{4}$”，故 m 等于区间 $\left(\dfrac{p}{4},\ \dfrac{p-1}{2}\right]$ 中的整数个数：

$$m = \#\left\{ j :\ \frac{p}{4} < j \le \frac{p-1}{2} \right\} = \frac{p-1}{2} - \left\lfloor \frac{p}{4} \right\rfloor .$$

其中 $\left\lfloor \dfrac{p}{4} \right\rfloor$ 是区间 $1 \le j \le \dfrac{p}{4}$ 中的整数个数。

证明 (定理 3 的证明（二）：比较奇偶性)

按 $p \bmod 8$ 的四种情形计算：

p	m	$\dfrac{p^2-1}{8}$
$8k+1$	$2k$	$8k^2+2k$
$8k+3$	$2k+1$	$8k^2+6k+1$
$8k+5$	$2k+1$	$8k^2+10k+3$
$8k+7$	$2k+2$	$8k^2+14k+6$

每一行中 m 与 $\dfrac{p^2-1}{8}$ 的奇偶性都相同，故 $m \equiv \dfrac{p^2-1}{8} \pmod 2$，从而 $\left(\dfrac{2}{p}\right) = (-1)^m = (-1)^{(p^2-1)/8}$。证毕。



定理 3 的直接应用：$p \bmod 8$ 判别

$p \bmod 8$	$\left(\frac{2}{p}\right)$	例子
1	1	17, 41, 73, 89, 97
3	-1	3, 11, 19, 43, 59, 67
5	-1	5, 13, 29, 37, 53, 61
7	1	7, 23, 31, 47, 71, 79

即：2 是模 p 的二次剩余 $\iff p \equiv \pm 1 \pmod 8$。只与 p 除以 8 的余数有关。



例子 4

计算 $\left(\frac{2}{97}\right)$、$\left(\frac{2}{67}\right)$、$\left(\frac{2}{71}\right)$，并判断 $x^2 \equiv 2 \pmod{67}$ 与 $x^2 \equiv 2 \pmod{71}$ 的可解性。

解

$97 \equiv 1 \pmod 8 \Rightarrow \left(\frac{2}{97}\right) = 1$；$67 \equiv 3 \pmod 8 \Rightarrow \left(\frac{2}{67}\right) = -1$；$71 \equiv 7 \equiv -1 \pmod 8 \Rightarrow \left(\frac{2}{71}\right) = 1$。

故 $x^2 \equiv 2 \pmod{67}$ 无解，而 $x^2 \equiv 2 \pmod{71}$ 有 2 个解。



例子 5

计算 $\left(\frac{50}{17}\right)$ 与 $\left(\frac{18}{41}\right)$。

解

先用定理 2 (ii)、(iv) 甩掉平方因子，再用定理 3:

$$\left(\frac{50}{17}\right)=\left(\frac{2}{17}\right)\left(\frac{25}{17}\right)=\left(\frac{2}{17}\right)=1\ (17\equiv 1),\qquad \left(\frac{18}{41}\right)=\left(\frac{2}{41}\right)\left(\frac{9}{41}\right)=1\ (41\equiv 1).$$



3 Gauss 二次互反律

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律
  - Legendre 符号
  - 补充律
  - Gauss 二次互反律

6.3 节

Gauss 二次互反律

定理 4 (Gauss 二次互反律)

设 p，q 均为奇素数，$p \neq q$，那么有

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

等价形式

$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}\left(\frac{p}{q}\right)$：若 $p \equiv 1 \pmod 4$ 或 $q \equiv 1 \pmod 4$，则 $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)$；若 $p \equiv q \equiv 3 \pmod 4$，则差一负号。

定理 4 的意义（一）：互反性与决定性

- **互反性**。$\left(\frac{q}{p}\right)$ 与 $\left(\frac{p}{q}\right)$ 分别回答“q 是否为模 p 的二次剩余”与“p 是否为模 q 的二次剩余”。这两件事表面上毫无关系（模与剩余互换），定理 4 却说它们只差一个由 $p, q \bmod 4$ 决定的符号。
- **决定性**。由定理 4，$\left(\frac{q}{p}\right)$ 只依赖 $p \bmod 4q$。故对固定的整数 a，集合 $\{p : \left(\frac{a}{p}\right) = 1\}$ 必为若干模 $4|a|$ 的同余类之并：可解性只由 p 模一个固定数的余数决定。

定理 4 的意义（二）：可计算性与历史

- **可计算性**。定理 2、3、4 合起来给出计算 Legendre 符号的欧几里得型算法：每用一次互反律，模由 p 降到 $q < p$，故只需 $O(\log p)$ 步。这是本节最重要的“算法”结论。
- **历史地位**。 Gauss 于 1796 年首次证明（1801 年发表于《算术研究》），称之为“黄金定理”，一生给出 8 种不同证明。它被誉为初等数论中最重要的定理，也是类域论与高次互反律的雏形。
- **与补充律的关系**。定理 3 处理因子 2，定理 2 (iii) 处理因子 -1；互反律处理“奇素数对奇素数”。三者缺一不可。



引理 (计数引理)

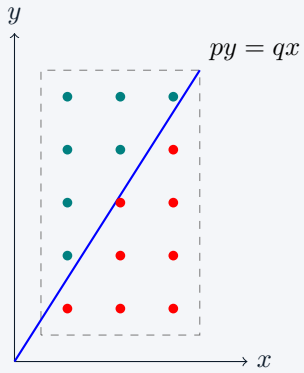
设 p, q 为不同的奇素数。令

$$m = \#\left\{ j:\ 1 \le j \le \frac{p-1}{2},\ [qj]_p > \frac{p}{2} \right\}, \qquad n = \#\left\{ j:\ 1 \le j \le \frac{q-1}{2},\ [pj]_q > \frac{q}{2} \right\},$$

其中 $[x]_p$ 表示 x 模 p 的最小正剩余。则

$$m + n \equiv \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \pmod 2.$$

计数引理说的是：两个 Gauss 计数 m, n 的**奇偶性之和**，恰等于矩形格点数的奇偶性。有了它，定理 4 的证明只剩一步。



图中取 $p=7, q=11$：矩形内共 $3\times 5=15$ 个格点，直线 $py=qx$ 下方 $L=8$ 个（红点），上方 $L'=7$ 个（蓝点）。而 $m=2$，$n=3$，$m+n=5$ 与 15 同为奇数。

证明 (计数引理的证明（一）：$m \equiv L \pmod 2$)

矩形 $R = \left\{(x,y) : 1 \le x \le \frac{p-1}{2}, 1 \le y \le \frac{q-1}{2}\right\}$ 共有 $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ 个格点。直线 $py = qx$ 不过格点：否则 $p \mid qx$，因 $(p,q) = 1$ 得 $p \mid x$，与 $1 \le x < \frac{p}{2}$ 矛盾。故格点分成下方 L 个、上方 L' 个，且

$$L = \sum_{x=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{qx}{p} \right\rfloor, \qquad L + L' = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}.$$

记 $\left\{\frac{qx}{p}\right\} = \frac{qx}{p} - \left\lfloor \frac{qx}{p} \right\rfloor$，则 $\left\lfloor \frac{2qx}{p} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{qx}{p} \right\rfloor$ 等于 1 当 $\left\{\frac{qx}{p}\right\} > \frac{1}{2}$，等于 0 当 $\left\{\frac{qx}{p}\right\} < \frac{1}{2}$。而前者正是 $[qx]_p > \frac{p}{2}$，故相加得 $m \equiv \sum_x \left\lfloor \frac{2qx}{p} \right\rfloor \pmod 2$。

证明 (计数引理的证明（二）：配对求和)

因 q 为奇数，把偶数倍与奇数倍按 $u \leftrightarrow p-u$ 配对（每对贡献 $q-1 \equiv 0 \pmod 2$），得

$$\sum_{x=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{2qx}{p} \right\rfloor \equiv \sum_{x=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{qx}{p} \right\rfloor = L \pmod 2,$$

故 $m \equiv L \pmod 2$。完全对称地，$n \equiv L' \pmod 2$。于是

$$m+n \equiv L+L' = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \pmod 2.$$

证毕。

证明 (定理 4 的证明)

由 Gauss 引理，在模 p 下取 $a = q$，在模 q 下取 $a = p$，得

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^m, \qquad \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^n,$$

其中 m, n 如计数引理所定义。由计数引理，$m + n \equiv \dfrac{p-1}{2} \cdot \dfrac{q-1}{2} \pmod 2$，故

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{m+n} = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

证毕。



例子 6

计算 $\left(\dfrac{1009}{997}\right)$。

解

先降模：$1009 \equiv 12 \pmod{997}$，而 $12 = 3 \cdot 2^2$，故由定理 2 (iv)

$$\left(\frac{1009}{997}\right) = \left(\frac{12}{997}\right) = \left(\frac{3}{997}\right).$$

剩下的只是一个“奇素数对奇素数”的符号 $\left(\frac{3}{997}\right)$，需用互反律。

解 (续：用互反律降模)

因 $997 \equiv 1 \pmod 4$，互反律不带负号，模由 997 降到 3：

$$\left(\frac{3}{997}\right) = \left(\frac{997}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1.$$

故 $\left(\frac{1009}{997}\right) = 1$，即 1009 是模 997 的二次剩余。

整个过程是“降模”：$1009 \to 12 \to 3$，模从 997 降到 3；每用一次互反律模至少减半，故共需 $O(\log p)$ 步。

例子 7

判断 3 是否为模 19 的二次剩余，7 是否为模 23 的二次剩余。

解

因 $3 \equiv 19 \equiv 3 \pmod 4$，互反律带负号；又 $7 \equiv 23 \equiv 3 \pmod 4$，且有 $\left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{(49-1)/8} = 1$：

$$\left(\frac{3}{19}\right) = -\left(\frac{19}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1, \qquad \left(\frac{7}{23}\right) = -\left(\frac{23}{7}\right) = -\left(\frac{2}{7}\right) = -1.$$

故 3 不是模 19 的二次剩余，7 不是模 23 的二次剩余。
验证：模 19 的二次剩余为 $1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17$；模 23 的为 $1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18$，均不含 $3, 7$。

例子 8

判断 $x^2 \equiv 3 \pmod{101}$ 与 $x^2 \equiv -2 \pmod{73}$ 是否有解。

解

对 $p = 101$：$101 \equiv 1 \pmod 4$，故 $\left(\frac{3}{101}\right) = \left(\frac{101}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$，方程无解。
对 $p = 73$：由定理 2 (iii) 与定理 3，

$$\left(\frac{-2}{73}\right) = \left(\frac{-1}{73}\right)\left(\frac{2}{73}\right) = 1 \cdot 1 = 1$$

(因 $73 \equiv 1 \pmod 4$，$73 \equiv 1 \pmod 8$)，故有解，解数为 2。直接验证：$12^2 = 144 \equiv -2 \pmod{73}$，两个解为 $x \equiv \pm 12 \pmod{73}$。
与逐个平方查表相比，这里只算了两个符号；即使 p 很大，计算量也只与 $\log p$ 成正比。

用互反律解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 的步骤

1. **判别**。计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$：等于 -1 则无解；等于 1 则有解，且恰有 2 个解。
2. **降模**。把 a 写成 $a = (-1)^{\varepsilon} 2^{\delta} \prod_i q_i^{\alpha_i}$，用定理 2 (iv) 去掉平方因子，再用定理 3、4 依次算清各因子。
3. **求根**。若 $p \equiv 3 \pmod 4$，直接取

$$x \equiv \pm a^{\frac{p+1}{4}} \pmod{p};$$

若 $p \equiv 1 \pmod 4$，没有这样简单的公式，只能试算小平方或使用更复杂的算法。

第三步的依据：$\left(a^{\frac{p+1}{4}}\right)^2 = a^{\frac{p+1}{2}} = a \cdot a^{\frac{p-1}{2}} \equiv a\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a \pmod{p}$——求根不过是把 Euler 判别法反过来用。

例子 9

解同余方程 $x^2 \equiv 3 \pmod{23}$。

解

判别： 因 $3 \equiv 23 \equiv 3 \pmod 4$，互反律带负号，$\left(\frac{3}{23}\right) = -\left(\frac{23}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = 1$，故有解。

求根： $23 \equiv 3 \pmod 4$，故 $x \equiv \pm 3^{\frac{23+1}{4}} = \pm 3^6$。由 $3^2 = 9$，$3^4 \equiv 81 \equiv 12$，得 $3^6 \equiv 12 \cdot 9 = 108 \equiv 16$，即

$$x \equiv \pm 16 \pmod{23}, \quad \text{即} \quad x \equiv 7,\ 16 \pmod{23}.$$

验证：$7^2 = 49 \equiv 3$，$16^2 = 256 \equiv 3 \pmod{23}$。

例子 10

解同余方程 $x^2 \equiv 6 \pmod{43}$。

解

判别： 先用定理 3 算因子 2，再用互反律算因子 3：

$$\left(\frac{6}{43}\right) = \left(\frac{2}{43}\right)\left(\frac{3}{43}\right) = (-1)\cdot\left(-\frac{43}{3}\right) = (-1)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = 1$$

（$43 \equiv 3 \pmod 8$；$3 \equiv 43 \equiv 3 \pmod 4$ 使互反律带负号）。故有解。

求根： $43 \equiv 3 \pmod 4$，故 $x \equiv \pm 6^{11}$。由 $6^2 \equiv -7$，$6^4 \equiv 6$，$6^8 \equiv 36$，得 $6^{11} \equiv 36$，于是 $x \equiv \pm 36 \equiv 7, 36 \pmod{43}$。验证：$7^2 = 49 \equiv 6$，$36^2 = 1296 \equiv 6$。

例子 11

解同余方程 $x^2+3x+5\equiv 0 \pmod{23}$。

解

配方： 两边乘以 4（$p\nmid 4$，解不变），得

$$4(x^2+3x+5)=(2x+3)^2+11\equiv 0 \pmod{23},$$

即 $(2x+3)^2\equiv -11\equiv 12 \pmod{23}$。
判别： 由定理 2 (ii)、(iv) 及例 2，$\left(\frac{12}{23}\right)=\left(\frac{3}{23}\right)=1$，故有解。
求根： $23\equiv 3 \pmod 4$，故 $2x+3\equiv \pm 12^6$。由 $12^2\equiv 6$，$12^4\equiv 36\equiv 13$，得 $12^6\equiv 13\cdot 6=78\equiv 9$，即 $2x+3\equiv \pm 9\equiv 9,14$。解得 $x\equiv 3$ 或 $x\equiv 17 \pmod{23}$（其中用了 $2^{-1}\equiv 12$）。
验证：$3^2+9+5=23$，$17^2+51+5=345=15\cdot 23$。



例子 12

解同余方程 $x^2 \equiv 5 \pmod{29}$。

解

判别： 因 $5 \equiv 1 \pmod 4$，互反律不变号，$\left(\frac{5}{29}\right) = \left(\frac{29}{5}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) = 1$，故有解。

求根： $29 \equiv 1 \pmod 4$ 时 $\dfrac{p+1}{4}$ 不是整数，第三步的公式无从谈起，只能试算小平方：

$$4^2 = 16, \quad 8^2 = 64 \equiv 6, \quad 11^2 = 121 \equiv 5 \pmod{29},$$

故 $x \equiv \pm 11 \equiv 11, 18 \pmod{29}$。

$p \equiv 1 \pmod 4$ 时一般用 Tonelli–Shanks 等算法求平方根；互反律的作用仍是**判别**，先把“该不该去找”解决掉。

例子 13

求出所有以 3 为二次剩余的素数 p。

解

$p = 2, 3$ 时符号无定义或为 0，故设 $p > 3$。由定理 4，$\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right)(-1)^{\frac{p-1}{2}}$，按 $p \bmod 12$ 计算：

$p \bmod 12$	$\left(\frac{p}{3}\right)$	$(-1)^{\frac{p-1}{2}}$	$\left(\frac{3}{p}\right)$
1	1	1	1
5	-1	1	-1
7	1	-1	-1
11	-1	-1	1

故 3 是模 p 的二次剩余 $\iff p \equiv \pm 1 \pmod{12}$。

解 (续：验证与说明)

逐类验证：

- $p \equiv 1 \pmod{12}$：$p = 13, 37$ 时 $\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) = 1$；
- $p \equiv -1 \pmod{12}$：$p = 11, 23$ 时 $\left(\frac{3}{p}\right) = -\left(\frac{p}{3}\right) = 1$；
- $p \equiv 5, 7 \pmod{12}$：$p = 5, 17$ 与 $p = 7, 19$ 时符号均为 -1。

注：$12 = 4 \cdot 3$ 同时容纳了两项信息——$p \bmod 3$ 决定 $\left(\frac{p}{3}\right)$，$p \bmod 4$ 决定互反律的符号。这与 $a = 5$ 时只需 $p \bmod 5$（因 $5 \equiv 1 \pmod 4$，不带符号）形成对照。

例子 14

求出所有以 11 为二次剩余的素数 p。

解

设 $p \neq 11$。由定理 4，因 $\frac{11-1}{2} = 5$ 为奇数，

$$\left(\frac{11}{p}\right) = \left(\frac{p}{11}\right)(-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

模 11 的二次剩余为 $1, 3, 4, 5, 9$，二次非剩余为 $2, 6, 7, 8, 10$。于是

$p \bmod 4$	需要的 $p \bmod 11$	对应的 $p \bmod 44$
1	$1, 3, 4, 5, 9$	$1, 5, 9, 25, 37$
3	$2, 6, 7, 8, 10$	$7, 19, 35, 39, 43$

解 (续：合并剩余类)

表中给出 10 个模 44 的剩余类，它们恰好成对互为相反数：

$$p \equiv \pm 1,\ \pm 5,\ \pm 7,\ \pm 9,\ \pm 19 \pmod{44}.$$

例如 $p = 5, 7, 19, 37, 43$ 满足（$43 \equiv -1$，$37 \equiv -7$），而 $p = 13, 17, 29, 41$ 不满足。

注：模数 $44 = 4 \cdot 11$ 的出现并非偶然。若 $q \equiv 1 \pmod 4$，则 $\left(\frac{q}{p}\right)$ 只依赖 $p \bmod q$，类数减半（如 $a = 5$ 只需 $p \bmod 5$）；若 $q \equiv 3 \pmod 4$，还要区分 $p \bmod 4$，模数就变成 $4q$。

例子 15

设 p 为素数，$(p,x)=(p,y)=1$，且 $\left(\frac{d}{p}\right)=-1$。则

$$x^2-dy^2\not\equiv 0 \pmod{p}.$$

证明

反设 $p\mid x^2-dy^2$，即 $x^2\equiv dy^2 \pmod{p}$。因 $(p,y)=1$，y 在模 p 下可逆，两边乘以 y^{-2}，得

$$\left(xy^{-1}\right)^2\equiv d \pmod{p},$$

即 d 是模 p 的二次剩余，故 $\left(\frac{d}{p}\right)=1$，与假设矛盾。证毕。

逆否形式： 若 $p\mid x^2-dy^2$ 且 $p\nmid y$，则 $\left(\frac{d}{p}\right)=1$。

例子 16

形如 $p \equiv 1 \pmod 4$ 的素数有无穷多个。

证明

设已有有限个这样的素数 $p_1, \ldots, p_k$，令 $P = 2p_1p_2 \cdots p_k$，$N = P^2 + 1$。因 P 为偶数，$N > 1$ 为奇数；取 N 的一个素因子 q，则 q 为奇素数。

- $q \nmid P$：否则 $q \mid P$ 且 $q \mid P^2 + 1$，推出 $q \mid 1$，矛盾；
- 由 $P^2 \equiv -1 \pmod q$ 知 $\left(\frac{-1}{q}\right) = 1$，由定理 2 (iii) 得 $q \equiv 1 \pmod 4$。

又 $q \nmid P$，故 q 不在 $p_1, \ldots, p_k$ 之中，是新的 $1 \pmod 4$ 型素数，与假设矛盾。证毕。

注：构造一个整数使它的素因子落入指定同余类，是 Euclid 式证明；处理一般同余类需 Dirichlet 定理。

应用：固定整数 a 的分裂规律

由定理 4，对固定的 a，条件 $\left(\frac{a}{p}\right)=1$ 只依赖 $p \bmod 4|a|$。例如：

- $a=3$：见例 13，$\left(\frac{3}{p}\right)=1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{12}$；
- $a=11$：见例 14，$\left(\frac{11}{p}\right)=1 \iff p \equiv \pm 1, \pm 5, \pm 7, \pm 9, \pm 19 \pmod{44}$；
- $a=5$：因 $5 \equiv 1 \pmod 4$，$\left(\frac{5}{p}\right)=\left(\frac{p}{5}\right)$，故 $\left(\frac{5}{p}\right)=1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod 5$。
- $a=-1$ 与 $a=2$ 的情形分别是定理 2 (iii) 与定理 3。

例：$p=11 \equiv -1 \pmod{12}$ 时 3 是二次剩余（$5^2 \equiv 3$）；$p=7 \equiv -5 \pmod{12}$ 时不是。

计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 的完整算法

1. 若 $p \mid a$，符号为 0。以下设 $p \nmid a$。
2. 写 $a = (-1)^{\varepsilon} 2^{\delta} \prod_i q_i^{\alpha_i}$，用定理 2 (iv) 消去平方因子，用定理 2 (ii) 拆成乘积。
3. 用定理 2 (iii) 算 $\left(\frac{-1}{p}\right)$，用定理 3 算 $\left(\frac{2}{p}\right)$。
4. 对每个 $\left(\frac{q_i}{p}\right)$ 用定理 4 换成 $\pm\left(\frac{p}{q_i}\right)$，模从 p 降到 q_i。
5. 重复 2–4，直至模为 1。

小结：定理 2 提供“算术”（乘法性、± 1、平方因子），定理 3 处理素因子 2，定理 4 实现“降模”。三者合起来，构成判别模为素数的二次剩余、计算任意 Legendre 符号的完整工具；而这一切的起点，只是“d 是不是某个数的平方”这样一个朴素的问题。

习题

6 Gauss 二次互反律

习题 1

计算下列 Legendre 符号：

$$\left(\frac{13}{47}\right), \qquad \left(\frac{30}{53}\right), \qquad \left(\frac{71}{73}\right), \qquad \left(\frac{-35}{97}\right).$$

并据此指出相应的数是否为二次剩余。

习题 2

判断下列二次同余方程是否可解；若有解，求出全部解：

(i) $x^2 \equiv 5 \pmod{73}$；

(ii) $x^2 \equiv -5 \pmod{47}$；

(iii) $x^2 \equiv 6 \pmod{101}$。



习题

6 Gauss 二次互反律

习题 3

判断同余方程 $x^4 \equiv 25 \pmod{1013}$ 是否可解，并说明理由。（提示：先验证 1013 为素数。）

习题 4

讨论同余方程

$$x^2 - x + 1 \equiv 0 \pmod{m}$$

的可解性：

(i) $m = 2^k$；

(ii) $m = 3^k$；

(iii) $m = p^k$，p 为奇素数。

对各种情形，指出可解的条件以及解的个数。